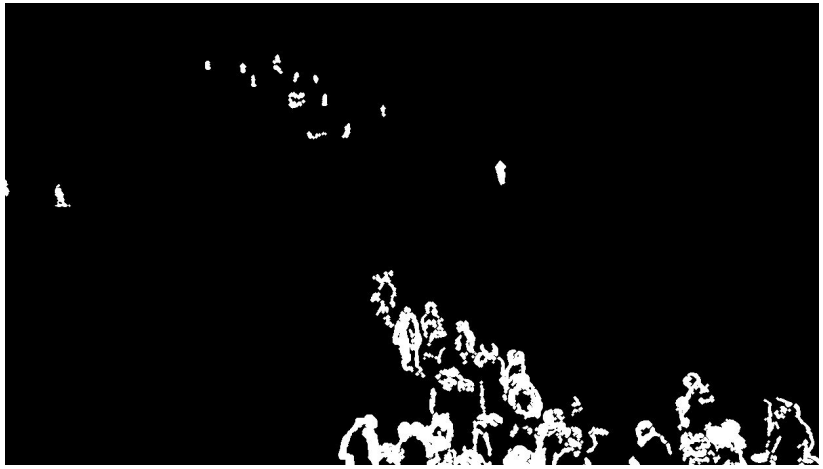
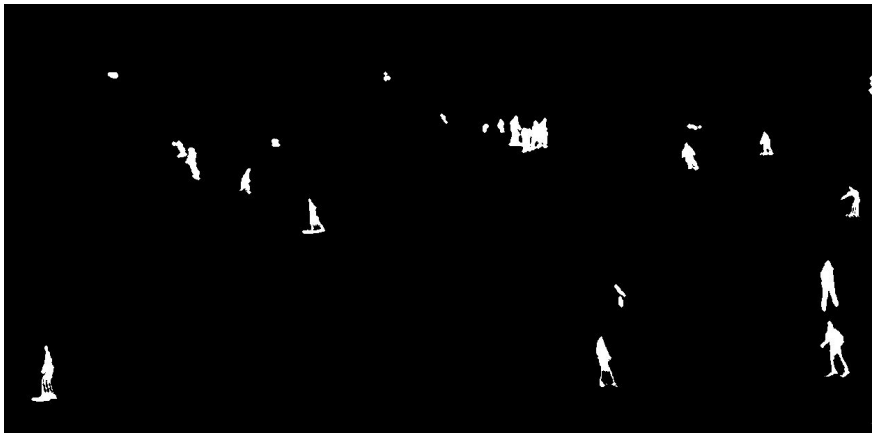
Multi Object Tracking

Background Accumulation





Concept

Estimer un fond adaptatif à partir du flux vidéo.

Méthode : warmup par médiane → mise à jour par moyenne exponentielle (EMA).

Exclure pixels en mouvement et detections externes pour éviter d’apprendre objets stoppés.

Implementation

armup_frames : collecte N frames → background = médiane.

Update sélective : background = (1-α)bg + αimage sur pixels autorisés.

Masques utilisés : update_mask (diff < seuil), motion_mask (inter-frame), external_fg_mask (detections).

Persistance : history + persistence_frames pour éviter faux positifs.

Limites

Une personne qui bouge pas pendant un nombre de frame ou mouvement pas important pendant l’accumulation -> la personne est fondu dans le background

Extraction foreground et morphologie

Foreground = |frame − background| → seuillage → median blur.

Morphologie : ouverture (erode→dilate) pour supprimer bruit, fermeture pour combler trous.

Suppression des petits blobs (min_area) → boîtes de détection stables.

Tracking

Étapes chaque frame : predict (Kalman) → extraire detections → construire coût → Hungarian → update tracks.

Coût = w_app * dist_app + w_iou * (1 − IoU).

Pistes non assignées conservées jusqu’à max_lost frames.

Filtre Kalman

État : [cx, cy, w, h, vx, vy, vw, vh].

Predict : projeter position pendant absence de détection (interpolation).

Update : corriger état avec la mesure (bbox détectée).

Avantage : lissage et robustesse aux pertes temporaires

Hungarian (association global)

Construction matrice coût (N tracks × M detections).

Hungarian minimise la somme des coûts (affectation optimale globale).

Gating : rejeter associations si IoU trop faible ou apparence trop différente.

Gestion Occlusion et chevauchements

Conserver pistes "perdues" (time_since_update) pour ré-apparition.

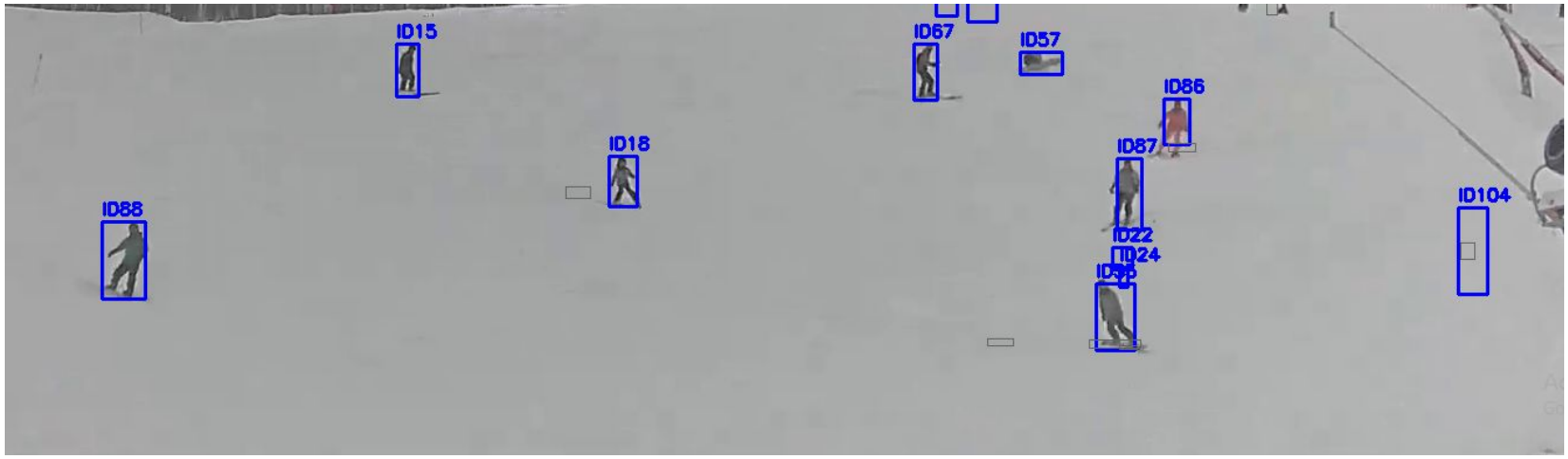
Apparence (histogramme HSV) aide à ré-identifier après occlusion.

Dilatation/suppression des zones d’intersection (FinalMask) pour réduire ambiguïtés.

Conclusion

Pipeline stable : background adaptatif + morpho → detections propres → Kalman + Hungarian pour IDs robustes.

Améliorations possibles : features deep (ReID), MOG2, fusion optical flow + appearance.



Annexe

-Improved Multiple Object Detection and Tracking Using KF-OF Method Akshay S #1, Sajin Thomas #2, Ram Prashanth A #3 1,2,3 Department of Computer Science 1,2,3Amrita School of Arts and Sciences, Mysuru Campus